

在使用 **指数衰减模型 (Exponential Decay Model)** 时， λ (烟雾扩散系数/衰减常数) 是模型的核心参数，它决定了能见度恶化的“速度”。

在没有流体力学仿真数据的情况下，为了在论文中逻辑自洽地定义 λ ，建议采用 **“基于临界时间的逆向推导法”**。即：先设定“房间多久会完全充满烟雾（能见度降至最低）”，反算出 λ 。

以下是具体的定义步骤和推荐的计算公式：

1. λ 的物理定义

你应该将 λ 定义为一个与 **“房间体积 (Volume)”** 和 **“火势增长速率 (Fire Growth Rate)”** 相关的复合参数。

$$\lambda \propto \frac{\text{Fire Growth Rate}}{\text{Room Volume}}$$

这符合常识逻辑：

- 房间越小**，烟雾填充越快， λ 越大（能见度下降极快）。
- 火势越猛**，烟雾产生越快， λ 越大。
- 大厅/仓库**，体积巨大，烟雾填充慢， λ 较小。

2. 如何计算/设定 λ 的数值？（逆向推导法）

不要直接凭空猜 λ 是 0.1 还是 0.5。你应该通过定义一个更容易解释的变量——**“半视距时间”** (t_{half}) 或 **“临界失效时间”** ($T_{critical}$) 来推导它。

方法 A：使用“半视距时间” (Half-Life Approach) —— 推荐

假设 t_{half} 是能见度衰减到初始值一半所需的时间。

由指数性质可知：

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{t_{half}} \approx \frac{0.693}{t_{half}}$$

应用示例：

- 假设：** 你认为在一个普通办公室，火灾发生后 **3分钟** 能见度就会减半。
- 计算：** $\lambda = 0.693/3 \approx 0.231$ 。
- 论文表述：** “We define λ based on the estimated half-life of visibility. Assuming a standard office loses 50% visibility in 3 minutes due to smoke...”

方法 B：使用“完全失效时间” (Critical Failure Time)

假设 T_{crit} 是能见度降至最低限度（如 R_{min} ，即只能摸索）的时间。通常定义为总变化量的 95% 已发生（即 $e^{-\lambda t} \approx 0.05$ ）。

$$\lambda \approx \frac{3}{T_{crit}}$$

(注: $\ln(1/0.05) \approx 2.99 \approx 3$)

应用示例：

- 假设：你认为小办公室在 **10分钟** 后会完全被浓烟笼罩，无法视物。
- 计算： $\lambda = 3/10 = 0.3$ 。

3. 针对不同房间类型的 λ 设定建议

题目要求考虑 **Layout (布局)** 和 **Type of emergency (紧急情况类型)** 11111111。你可以据此建立一个参数表：

房间类型 (Room Type)	体积特征	风险等级	假设失效时间 (Tcrit)	推荐 λ 值 ($\approx 3/T_{crit}$)	物理意义解释
小型办公室 (Small Office)	小	高	5 分钟	0.6	空间狭小，烟雾迅速充满，能见度极速下降。
走廊 (Hallway)	狭长/中	中	10 分钟	0.3	空间稍大，且通常有通风系统，烟雾扩散需一定时间。
仓库/大厅 (Warehouse)	巨大	低	30 分钟	0.1	空间巨大，烟雾上升到天花板，地面层能见度保持较久。
危险品室 (Hazmat/Lab)	小	极高	2 分钟	1.5	化学反应产生剧烈烟雾或气体，瞬间致盲。

4. 论文中的公式表达 (LaTeX)

为了让你的模型看起来更专业，建议将 λ 写成关于房间属性的函数：

在你的模型假设部分：

Let λ_i be the visibility decay coefficient for room i . We model λ_i as a function of the room's ventilation factor (ν_i) and volume (V_i):
$$\lambda_i = \frac{k_{smoke}}{V_i} \cdot (1 - \nu_i)$$
Where:

- k_{smoke} is the smoke production constant (depending on fire type).
- V_i is the volume of the room.
- $\nu_i \in [0, 1)$ represents the ventilation efficiency.

For simulation purposes, we categorize rooms into three risk levels to assign values for λ (see Table X).

总结

- 不要直接定义 λ ，而是通过“大概多久看不见” (T_{crit}) 来反推它。
- 利用房间大小区分 λ ，这正好回应了题目关于“不同布局”和“不同居住者（如实验室 vs 办公室）”的要求
- λ 越大 = 情况越危急 = 清扫验证时间越长。